



FIA/P GRADUAÇÃO

GLOBAL SOLUTION 2026/1

2º ANO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Turmas de Agosto

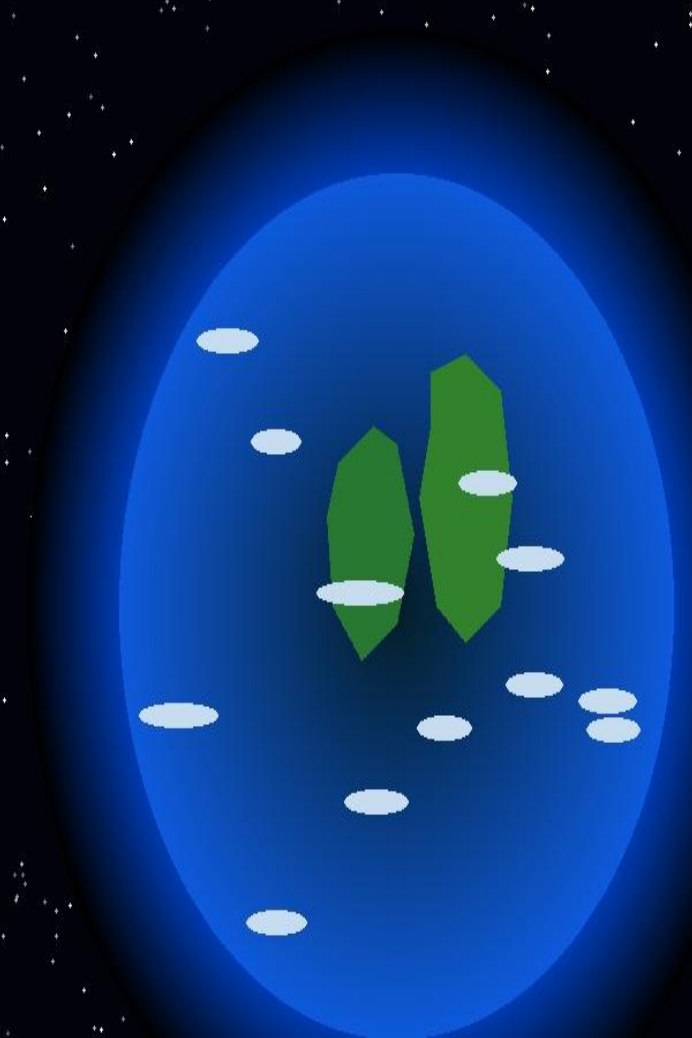


O ESPAÇO É A NOVA FRONTEIRA

Satélites monitoram o clima, orientam o agronegócio, evitam desastres e conectam regiões remotas. Missões espaciais abrem caminhos para mineração, turismo orbital e colonização da Lua e de Marte.

O que antes era ficção científica agora faz parte de um novo ecossistema econômico:

A ECONOMIA ESPACIAL.



O LEGADO DE CADA CORRIDA TECNOLÓGICA

Foi assim na Revolução Industrial, na eletrificação, na computação — e na corrida espacial que levou o ser humano à Lua em 1969. Esses movimentos deixaram legados que usamos até hoje.



Espuma viscoelástica
nos colchões



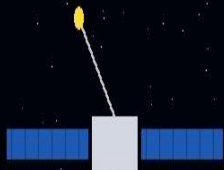
Câmeras
compactas



GPS nos
nossos caminhos

**A próxima corrida tecnológica já
começou.**

E você faz parte dela.



O DESAFIO

FIAP

IMAGINE E CONSTRUA

Proponha uma solução que conecte a exploração espacial com problemas e oportunidades reais aqui na Terra — utilizando tecnologia, dados, infraestrutura espacial ou novos modelos de negócio.

Você pode desenvolver soluções voltadas para a Terra, para o espaço ou para a integração entre ambos. O mais importante é transformar conhecimento em algo aplicável, relevante e inovador.

Prototipe • Pesquise • Conecte • Inove

O QUE VOCÊ PODE CRIAR?



AGRO & CLIMA

Monitoramento satelital para produtividade e previsão de desastres.



CONECTIVIDADE

Satélites cobrindo regiões remotas e situações de emergência.



IA ESPACIAL

Análise de dados orbitais para decisões em larga escala.



NOVOS NEGÓCIOS

Turismo, mineração e colonização como novos mercados.



IDEIAS PARA SE INSPIRAR

- Monitoramento agrícola com dados de satélite
- Sistemas de previsão climática e prevenção de desastres
- Plataformas de análise de dados orbitais em larga escala
- Conectividade via satélite para regiões remotas
- IA para análise ambiental e climática
- Mineração sustentável e mapeamento de recursos
- Logística global com rastreamento em tempo real
- Simulações de colonização da Lua e de Marte
- Modelos de negócio para turismo espacial





MAIS IDEIAS



Sistemas autônomos e robótica para exploração espacial



Integração de dados espaciais com agronegócio, energia e mobilidade



Produção de alimentos e recursos em ambientes extremos



Monitoramento de desmatamento e emissões de carbono



Telemedicina e saúde em regiões isoladas via satélite



Transporte de alta velocidade baseado em tecnologias espaciais



INDICAÇÃO DE FONTES

NASA

nasa.gov

Missões Artemis, dados abertos de satélites, imagens e pesquisas espaciais atualizadas.

ESA

esa.int

Agência Espacial Europeia — programas de observação da Terra e missões científicas.

Space Charter

disasterscharter.org

Dados de satélite para resposta a desastres — monitoramento, análise e tomada de decisão.

CONEXÃO COM OS ODS DA ONU

Ao desenvolver sua solução, você contribui diretamente para enfrentar os maiores desafios globais da atualidade.

9

Indústria, inovação e infraestrutura

11

Cidades e comunidades sustentáveis

13

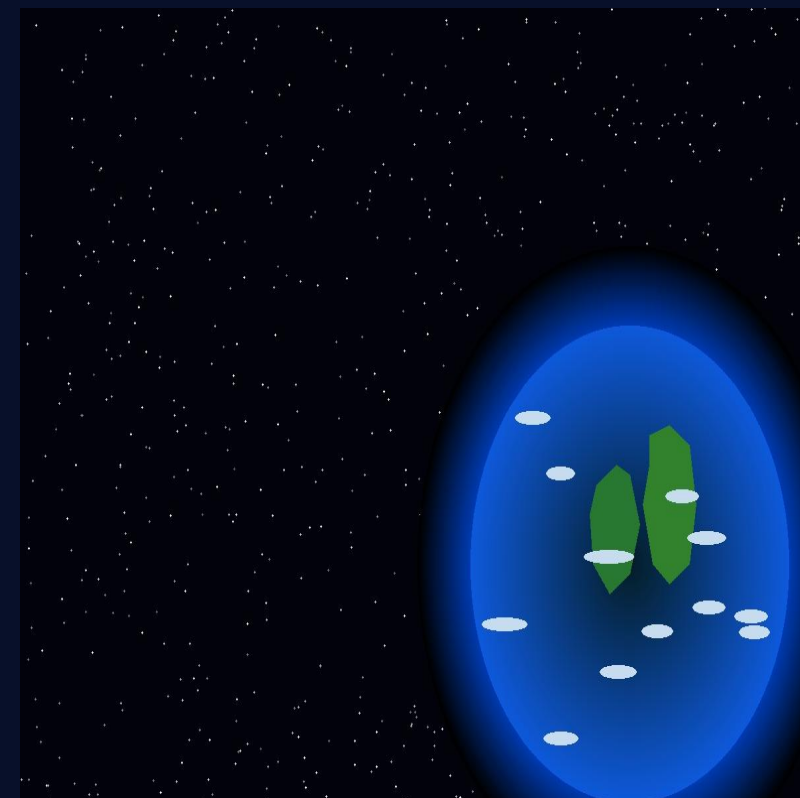
Ação contra a mudança global do clima

2

Fome zero e agricultura sustentável

8

Trabalho decente e crescimento econômico



**A NOVA CORRIDA
TECNOLÓGICA**



PROGRAMAÇÃO

DATA	EVENTO
25/05	LIVE DE ABERTURA
25/05	CONTEÚDO PARA ALUNOS
09/06 até 23h55	ENTREGA NO PORTAL FIAP
10/06 até 16/06	APRESENTAÇÃO PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES
Até 16/06	CORREÇÃO DOS PROFESSORES



REGRAS GERAIS

- Equipe: o desafio pode ser realizado individualmente ou em grupo de até 5 **integrantes** (sem exceções). Os grupos podem ser formados com alunos de turmas e turnos diferentes.



GLOBAL SOLUTION

A avaliação da GS será dividida em **duas partes**:



Entrega da disciplina (via portal)

- Corresponde a **70% da nota**
- Deve seguir todos os requisitos definidos por cada disciplina



Apresentação presencial

- Corresponde a **30% da nota**
- Realizada em sala, no período definido
- Baseada nos tópicos da disciplina
-  **Importante:**
- Ambas as etapas são obrigatórias
- A não realização da apresentação implica na perda dos 30% correspondentes



ENTREGAS NO PORTAL

- As entregas de todas as disciplinas serão realizadas até o dia **09/06/26 até às 23h55** na área de trabalhos, no portal do aluno. *(Instruções de entrega estão no final do documento).*
- Entrega de um txt. no .zip de cada entrega: Esse txt deve ter o RM, nome do aluno e turma de cada integrante.



Cadastro dos grupos (prazo até: 30/05): <https://forms.gle/mnFTcurQkD6P4PB67>



APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Após a entrega da GS, os grupos deverão realizar a **apresentação presencial** da solução desenvolvida para o professor.

Período: 10/06 a 16/06

Local: Aula presencial com o professor

Objetivo:

Apresentar de forma clara e objetiva os principais pontos da solução, conforme os tópicos definidos por cada disciplina.



Avaliação:

- **30% da nota:** apresentação. Grupos que não apresentarem não receberão essa pontuação.
- **70% da nota:** entrega via portal

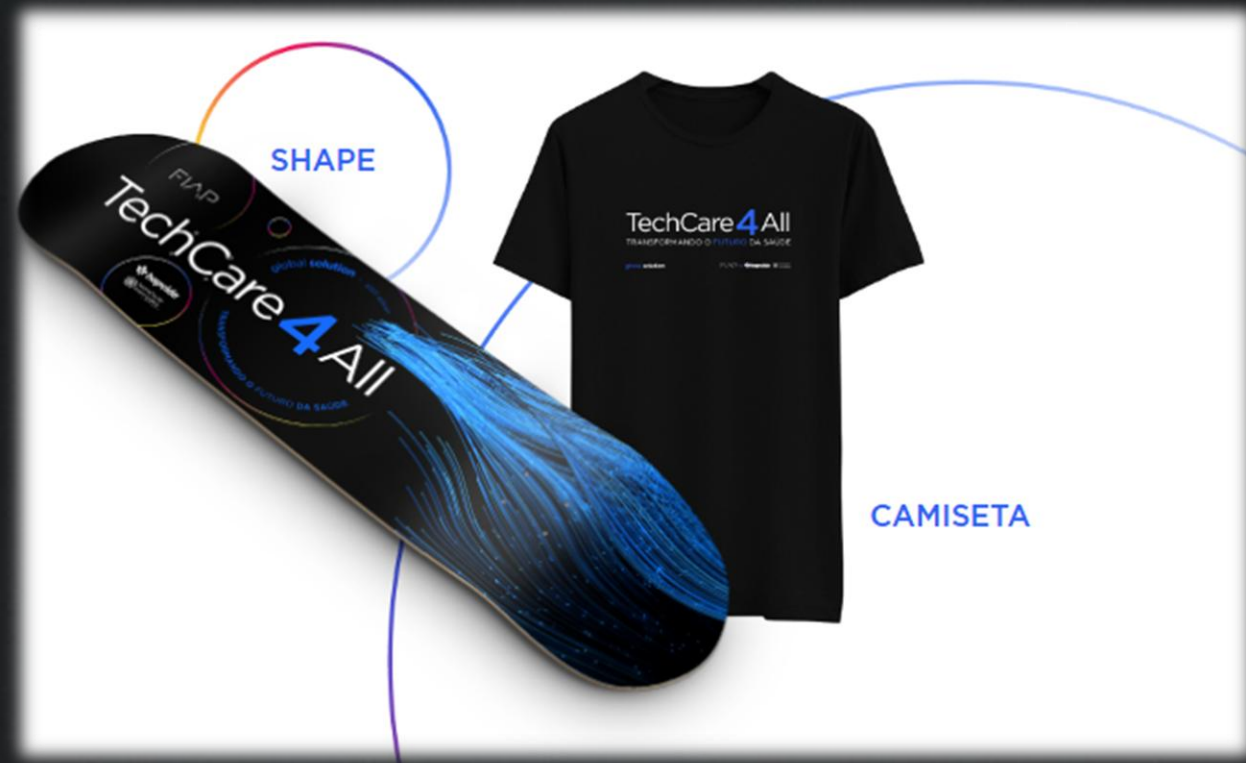


Importante:

Não é necessário que todos os integrantes do grupo estejam presentes na apresentação.



- Os grupos serão avaliados além das notas por uma comissão de professores;
- O grupo que obter as melhores notas em todas as disciplinas, junto com a melhor avaliação do vídeo Pitch será o grande vencedor (shape e camisetas exclusivas);
- O grupo que obter nota igual ou maior que nove em todas as disciplinas, junto com a nota do vídeo Pitch da matéria de **SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL**, que também tem que ser uma nota igual ou maior que nove, então esses grupos serão analisados pelos Scrum Master, Professores e o Coordenador, para a escolha de um único grupo vencedor.



ENTREGAS

Descrição das entregas por disciplina



DESAFIO

- O Grupo deve propor uma solução para o **tema da Global Solution**.
- Essa solução deve ser utilizada para desenvolver as entregas de **todas as disciplinas**.
- Cada disciplina terá **uma entrega no portal e tópicos definidos para a apresentação presencial**.

INSTRUÇÕES PARA PROFESSORES

- Os alunos devem trabalhar em grupos de até cinco integrantes para desenvolver a solução do desafio proposto.
- Cada disciplina é responsável por definir os requisitos que serão cobrados. **A entrega é por disciplina e não por turma**, ou seja, todos os grupos, independentemente da turma, devem atender aos mesmos critérios.
- Por isso, é fundamental o **alinhamento entre os professores que ministram a mesma disciplina**, garantindo consistência nos requisitos. Recomendamos a utilização de canais de comunicação (como grupos de WhatsApp) para definição conjunta das entregas.
- **Avaliação:**
 - **70% da nota:** entrega da disciplina (via portal)
 - **30% da nota:** apresentação presencial, que ocorrerá durante a aula no período após a entrega da GS.
- As apresentações devem seguir os tópicos estabelecidos pela disciplina.
- Solicitamos que deixem clara a pontuação de cada requisito da entrega, totalizando **100 pontos**.

INSTRUÇÕES PARA PROFESSORES

- A apresentação presencial tem como principal objetivo garantir que o aluno seja capaz de **explicar e sustentar a solução desenvolvida**, demonstrando domínio real dos conceitos trabalhados na disciplina.
- Mais do que avaliar o resultado final, buscamos validar o **entendimento, a autoria e a capacidade de argumentação técnica** dos alunos. Nesse contexto, a apresentação se torna essencial para diferenciar soluções realmente compreendidas daquelas apenas reproduzidas.
- Durante esse momento, os professores podem explorar perguntas, solicitar a abertura do código e pedir explicações de trechos específicos, reforçando a análise prática da solução. Essa abordagem também é importante no cenário atual, considerando o uso de IA, assegurando que o aluno não apenas utilize ferramentas, mas **compreenda de fato o que foi construído**.
- Contamos com o apoio de vocês para conduzir esse momento como uma oportunidade de aprofundamento, validação e desenvolvimento dos alunos.



ADVANCED BUSINESS DEVELOPMENT WITH .NET

FIAP

- Entrega do Portal (70%):
- Requisitos técnicos:
 - API REST em ASP.NET Core que atenda a boas práticas de programação e arquitetura (Clean Architecture, SOLID, Injeção de Dependência, tratamento global de exceções);
 - Persistência em banco de dados relacional Oracle utilizando Entity Framework Core;
 - Pelo menos um relacionamento (1:N e/ou N:N) entre as entidades do domínio;
 - Uso correto de Migrations versionadas no repositório;
 - Autenticação e autorização com JWT, com proteção de rotas;
 - Health Checks configurados para a aplicação e o banco de dados;
 - Documentação da API via Swagger/OpenAPI;
 - Testes automatizados com xUnit (padrão AAA — Arrange, Act, Assert);
 - (Opcional) Uso de MongoDB para persistência complementar, caso o grupo identifique necessidade para parte da solução.



ADVANCED BUSINESS DEVELOPMENT WITH .NET

FIAP

- Entrega do Portal (70%):
 - A avaliação será da seguinte forma:
 - Viabilidade e Inovação; (10 pontos)
 - Cumprimento dos requisitos técnicos e boas práticas; (70 pontos)
 - Documentação GitHub. (20 pontos)
 - A entrega deve conter os seguintes artefatos:
 - Link do GitHub contendo repositório com os códigos-fonte e ReadMe;
 - O ReadMe deve ter diagramas, desenvolvimento e parte de testes;
 - O ReadMe deve ter instruções para acesso e exemplos de testes;
 - Vídeo demonstração da solução completa (máx. 8 minutos);
 - Vídeo Pitch (máx. 3 minutos).

ENTREGA



COMPLIANCE & QUALITY ASSURANCE

- Entrega do Portal (a nota será multiplicada por 70% de peso – caso obtenha 10, sua nota será 7):
- **Arquitetura de solução com:**
 - **BREVE DESCRITIVO DO PROJETO** (peso 1 na avaliação):
 - Texto explicando em linhas gerais a que o projeto se destina e qual o seu escopo.
 - **Visão da arquitetura** no padrão TOGAF com uso da ferramenta ARCHIMATE para documentação (peso 3):
 - Identificação de stakeholders e drivers de projeto;
 - Identificação de objetivos e metas do projeto;
 - Descrição de requisitos e seus detalhamentos de especificação (constraints/regras/limites).
 - **Arquitetura de negócio** no padrão TOGAF com uso da ferramenta ARCHIMATE para documentação (peso 2):
 - Identificação de processo e tarefas do processo;
 - Indicação de localidade de operação, atores e papéis.
 - **Arquitetura de sistema** no padrão TOGAF com uso da ferramenta ARCHIMATE para documentação (peso 2):
 - Identificação de camadas de serviços do software com indicação dos componentes de software por camada e suas comunicações;
 - Indicação dos componentes de dados e suas relações com componentes de aplicação.
 - **Arquitetura de tecnologia** no padrão TOGAF com uso da ferramenta ARCHIMATE para documentação (peso 2):
 - Indicação de equipamentos servidores a providenciar em nuvem ou *on premise*;
 - Indicação da topologia da rede (equipamentos e padrões de conectividade requeridos).



COMPLIANCE & QUALITY ASSURANCE

- Apresentação durante a aula presencial após a GS (a nota será multiplicada por 30% de peso – caso obtenha 10, sua nota será 3):
 - Explicar a arquitetura da solução proposta (50% da nota deste tópico):
 - Será confirmado o conhecimento de cada integrante do grupo sobre a arquitetura;
 - Todos os integrantes precisam explicar parte da arquitetura;
 - O grupo deve responder perguntas de esclarecimento para o professor, em sala.
 - Demonstrar protótipos/MVP do projeto (50% da nota deste tópico):
 - Todos os integrantes precisam explicar parte da interface de uso e operação e demais componentes da aplicação prototipados;
 - O grupo deve responder perguntas de esclarecimento para o professor, em sala.



DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

1/8

1) Objetivo

Implementar em nuvem a solução de uma das disciplinas: JAVA ADVANCED ou ADVANCED BUSINESS DEVELOPMENT WITH .NET no Azure Devops

- A solução deve utilizar Azure DevOps, integrando as ferramentas: Azure Boards, Azure Repos e Azure Pipelines
- A infraestrutura deve ser provisionada via Azure CLI (Script)

2) Tarefas Obrigatórias

2.1) Provisionamento em Nuvem (Azure CLI):

- Crie via script os recursos necessários em nuvem (ex.: Resource Group, Banco, Web App, Container etc.). O Build e o deploy da Release devem utilizar esses recursos criados em nuvem

2.2) Projeto no Azure DevOps:

Crie um novo projeto

Convide o professor (confirme o e-mail do seu professor) com as permissões:

Organização: Basic

Projeto: Contributor



DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

2/8

2.3) Código no Azure Repos:

Importe ou crie o repositório com o código-fonte da disciplina com a solução escolhida

2.4) Azure Boards:

Crie uma Tarefa inicial

Vincule commits, branches e pull requests a ela

2.5) Pipeline de Build (CI):

Crie no Azure Pipelines (YAML ou Classic)

Deve rodar automaticamente a cada commit na branch principal

Publique artefatos (pacote) e testes (JUnit, Xunit, Selenium etc.)

2.6) Pipeline de Release:

Crie o fluxo de deploy automático na nuvem

Deve rodar automaticamente após a CI gerar um novo artefato



DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

3/8

3) Requisitos da Implementação

- 3.1) Projeto privado e com Git para versionamento
- 3.2) Azure Boards vinculado ao Repos (Commits, Branches, PRs)
- 3.3) Branch principal protegida: Revisor obrigatório, Vinculação de Work Item, Revisor padrão (seu RM)
- 3.4) Build deve ser acionado somente após Merge na Main via PR
- 3.5) O aluno pode aprovar sua própria PR (simulação)
- 3.6) Release executa automaticamente após novo artefato
- 3.7) Deploy pode ser feito por: Container (ACI/ACR) ou Web App
- 3.8) Banco de dados em: Container (ACI/ACR) ou Serviço PaaS (Azure SQL ou Oracle)
- 3.09) Scripts de infraestrutura devem estar no repositório
- 3.10) Arquivo script-bd.sql (com o DDL dos objetos de Banco) na pasta /scripts
- 3.11) Scripts Azure CLI com prefixo: script-infra na pasta /scripts
- 3.12) Dockerfiles (caso use Docker) na pasta /dockerfiles
- 3.13) Arquivo azure-pipeline.yml (caso utilize) na raiz do repositório (YAML)
- 3.14) CRUD exposto em JSON no README do projeto (para APIs sem Swagger)
- 3.15) Utilizar variáveis de ambiente e proteger dados sensíveis
- 3.16) Incluir desenho macro da arquitetura.- Ferramenta sugerida: Visual Paradigm Azure Diagram



DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

4/8

4) Gravação do Vídeo (Explicativo e Avaliativo)

- Requisitos técnicos: Resolução mínima: 720p, Áudio claro, Explicação narrada por voz (sem legendas)

Etapas:

- Apresente o README explicando a solução proposta, o conceito e desenho da arquitetura
- Mostre no Portal Azure os recursos criados pelos scripts
- No Azure DevOps, crie uma nova tarefa no Boards
- Crie uma nova Branch e simule uma alteração no código fonte
- Faça o Merge na Main e execute as Pipelines (Build + Release) de forma automática
- Mostre a execução completa das Pipelines
- Destaque os artefatos publicados na Pipeline de CI (Pacote, testes etc)
- Demonstre as alterações efetuadas no código (simulação) publicadas em nuvem
- Execute testes de CRUD (Create, Read, Update, Delete) em pelo menos duas tabelas
- Finalize mostrando a tarefa concluída com os links (Commits, PR etc.)



DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

5/8

Dicas

- 01) Apresente a execução de forma detalhada: inicie pela criação da Tarefa no Azure Boards, mostre a atualização do código fonte e percorra cada etapa e tarefa das Pipelines de Build e Release. Destaque os artefatos gerados e os testes executados
- 02) Demonstre todas as operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete) para cada tabela do banco de dados. Grave de forma contínua, sem cortes, e exiba os resultados diretamente no banco para comprovar que as operações foram executadas com sucesso
- 03) Antes de entregar a GS, assista ao vídeo completo e já postado no Youtube, garantindo se todos os requisitos foram atendidos, incluindo qualidade técnica (720p, áudio claro), explicações narradas e demonstração completa do fluxo de trabalho

Entrega

- Arquivo PDF. Inclua no arquivo PDF:
- Folha de rosto com o nome do grupo, RM e nome completo dos integrantes
- Link da Organização no Azure DevOps
- Link do Projeto no Azure DevOps
- Link do Vídeo no Youtube



DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

6/8

Pontuação (dependendo da completude da entrega) - Até 70 pontos

- 01) Desenho da Arquitetura Macro - até 10 pontos (desenho, fluxo, legenda etc)
- 02) Utilização do Azure Boards e Repos - até 10 pontos (Boards: Histórico, Links etc / Repos: Branch, Commit, Merge etc)
- 03) Utilização do Azure Pipelines - Build - Até 25 pontos (Etapas, Tarefas, Testes etc)
- 04) Utilização do Azure Pipelines - Release - Até 25 pontos (Etapas, Tarefas etc)

Critérios de Penalização

Penalidades que inviabilizam a correção (nota zero):

- 01) Ausência do código fonte do projeto no repositório
- 02) Ausência do arquivo azure-pipeline.yml (quando utilizada implementação via YAML)
- 03) Vídeo sem narração por voz ou com uso de legendas em substituição à explicação falada
- 04) Aplicativo ou banco de dados entregues em localhost (não hospedados em nuvem)
- 05) Projeto sem acesso no Azure DevOps - Azure Boards, Repos ou Pipelines (qualquer dessas ferramentas)
- 06) Projeto sem utilização do Azure DevOps
- 07) A solução apresentada deve ser de autoria exclusiva da equipe. Qualquer identificação de plágio ou cópia entre equipes resultará em nota zero para todos os envolvidos
- 08) Entregas fora da data e horário estipulado para a GS não serão corrigidas



DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

7/8

Penalidades parciais

- 09) Ausência do arquivo script-bd.sql: -10 pontos
- 10) Ausência de Dockerfiles (quando a solução utilizar containerização): -30 pontos
- 11) Ausência dos arquivos JSON para execução dos CRUDs de cada tabela (para APIs sem Swagger): -10 pontos
- 12) Ausência de scripts do Azure CLI para criação de recursos: -20 pontos
- 13) Omissão de itens obrigatórios no vídeo (conforme instruções de gravação): -20 pontos por item não apresentado
- 14) Vídeo sem qualidade mínima de 720p ou com áudio sem clareza: -30 pontos
- 15) Ausência de demonstração de operações CRUD de cada tabela no banco em nuvem (diretamente no banco): -30 pontos (na falta de qualquer uma das operações) - Não utilize o GET para comprovar persistência, somente SELECT
- 16) Falta de variáveis de ambiente ou exposição de senhas nos Códigos: -20 pontos
- 17) Branch principal desprotegida (não criou políticas): -20 pontos
- 18) Não criou uma nova Branch para a tarefa: -10 pontos
- 19) Utilizar apenas uma tabela na solução: -30 pontos
- 20) Simulação de alteração no README e não em um código fonte: -20 pontos
- 21) Ausência do desenho de arquitetura: -20



DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

8/8

Apresentação durante a aula presencial após a GS (30%) - Até 30 pontos

- Demonstração da solução funcionando **EM NUVEM**
- Todos os membros da equipe deverão responder individualmente as perguntas de esclarecimento sobre arquitetura, código, funcionamento etc.
- Demostre propriedade sobre o tema em sua explicação no vídeo
- Cuidado com os cortes no Vídeo, tudo deve estar bem evidenciado para não restar dúvidas
- Lembre-se: “O vídeo é a evidência da entrega. É a prova da disciplina”
- Todos os membros da equipe deverão **RESPONDER INDIVIDUALMENTE** as perguntas de esclarecimento sobre arquitetura, código, funcionamento, solução, documentação do projeto etc.



DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & GENERATIVE IA

O objetivo da atividade é desenvolver uma solução funcional utilizando Inteligência Artificial aplicada a um problema real, conectado ao tema proposto pela Global Solution e integrando conhecimentos das demais disciplinas do curso.

O projeto deverá demonstrar, preferencialmente, integração entre software, dados, automação, APIs, bancos de dados, cloud computing, dashboards e modelos inteligentes.

Cada grupo **deverá escolher uma das trilhas** a seguir:

- **Visão Computacional:** Desenvolvimento de um sistema com reconhecimento de imagem utilizando modelos de IA. O projeto deverá realizar captura e processamento de imagens em tempo real, permitindo detectar, classificar ou reconhecer objetos, pessoas, ambientes ou situações. A solução deverá possuir dashboard ou interface para visualização das análises e resultados.
- **Machine Learning:** Desenvolvimento de uma solução baseada em aprendizado de máquina para previsão, classificação ou análise de dados. O projeto deverá incluir coleta e tratamento de dados, treinamento de modelo, geração de previsões e visualização dos resultados em dashboard ou interface analítica.
- **IA Generativa:** Desenvolvimento de uma solução utilizando modelos generativos e linguagem natural, como chatbots, assistentes inteligentes ou sistemas de análise automatizada. O projeto deverá integrar modelos de IA generativa com interfaces interativas e processamento contextual das informações.



DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & GENERATIVE IA

A avaliação será dividida em duas etapas:

70% da nota corresponderá à entrega no Portal, que deverá conter:

Link público do GitHub com documentação do projeto, diagramas da arquitetura da solução, instruções de execução e um vídeo (YouTube, não listado) de até 3 minutos demonstrando o funcionamento da aplicação, o uso da Inteligência Artificial e os resultados obtidos.

Os outros 30% da nota corresponderão à apresentação presencial.

Todos os integrantes deverão participar da demonstração da solução, explicar parte da arquitetura do sistema e responder perguntas técnicas relacionadas ao projeto desenvolvido.

Observação: Não serão aceitas tarefas entregues pelo Teams ou fora do prazo.



JAVA ADVANCED

Entrega do Portal (70%)

- Crie uma API REST com Spring Boot para apoiar a solução proposta na GS.
- Requisitos (60%):
 - Siga as boas práticas e princípios de qualidade de código / REST
 - Aplique persistência com banco de dados relacional
 - Controle o acesso com Spring Security e tokens jwt.
 - Adicione HATEOAS, Cache, CORS, Swagger e open API
 - Ofereça arquitetura de Microserviços e justifique
 - Utilize em ao menos uma parte da aplicação recursos de mensageria.
 - Crie uma API que não seja exclusivamente um mero CRUD, mas que tenha funcionalidade REAL.
 - Para os clientes da api, utilize Feign, ou outro tipo de cliente específico, mas justifique.
 - Utilize Spring AI para recursos avançados da API. (RAG, Tooling, MCP)
- Crie um vídeo de até 10 minutos apresentando a proposta da solução e a aplicação completa funcionando (10%)

Apresentação Presencial (30%)



MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Entrega Portal
- Desafio da Disciplina
- Na disciplina de **Programação em Banco de Dados com Oracle PL/SQL**, os grupos deverão evoluir o banco de dados da Global Solution, transformando-o em uma solução inteligente e automatizada por meio de programação no banco.
- Além da modelagem e implementação da estrutura relacional, o projeto deverá incluir:
- Blocos anônimos
- Estruturas condicionais, Estruturas de repetição
- Manipulação de dados entre tabelas e variáveis
- Cursores
- Procedures, Functions, Triggers, Packages
- Modelagem NoSQL
- O objetivo é demonstrar como o banco de dados pode incorporar regras de negócio, automação e processamento de informações.



MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Entrega Portal
- Contexto do Projeto
 - O tema da Global Solution 2026/1 propõe soluções inovadoras relacionadas à economia espacial, conectando a exploração espacial a problemas reais na Terra.
 - Cada grupo utilizará sua própria solução como base para o desenvolvimento em PL/SQL.
- Objetivo da Entrega
 - Desenvolver um ambiente completo em Oracle contendo:
 - Modelagem de dados
 - Criação da estrutura relacional
 - Carga de dados
 - Programação em PL/SQL, Automação por gatilhos
 - Organização em packages
 - Modelagem complementar NoSQL



MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Entrega Portal
- Requisitos Mínimos
 - O projeto deverá conter obrigatoriamente:
 - Mínimo de 6 tabelas relacionais
 - Pelo menos 80 registros de teste
 - 3 blocos anônimos
 - 2 estruturas condicionais (IF/ELSIF/ELSE)
 - 2 estruturas de repetição (LOOP, WHILE ou FOR)
 - 2 cursores explícitos
 - 3 procedures
 - 3 functions
 - 3 triggers
 - 1 package com specification e body
 - 1 modelo NoSQL em JSON



MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Entrega Portal
- Etapas da Entrega
- Levantamento de Requisitos
 - Documento contendo:
 - Problema abordado
 - Objetivos da solução
 - Regras de negócio
 - Processos automatizados
 - Indicadores calculados



MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Entrega Portal
- Modelo Conceitual (DER)
- Criar o Diagrama Entidade-Relacionamento.
- Dicionário de Dados
- Documentar tabelas, colunas, tipos e restrições.
- Modelo Relacional
- Representar as tabelas e seus relacionamentos.
- Script DDL
- Script DML



MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Entrega Portal
- Programação PL/SQL
- Blocos Anônimos
 - Criar 3 blocos anônimos contendo:
 - Declaração de variáveis
 - SELECT INTO
 - DBMS_OUTPUT.PUT_LINE
- Estruturas Condicionais
 - Implementar regras utilizando IF, ELSIF e ELSE.



MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Entrega Portal
- Estruturas de Repetição
 - FOR LOOP
 - WHILE LOOP
 - LOOP ... EXIT WHEN
- Manipulação Tabela ↔ Variáveis
- Tabela para Variável
 - Utilizar SELECT INTO.
- Variável para Tabela
 - Utilizar INSERT, UPDATE e DELETE com variáveis.



MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Entrega Portal
- **Cursores**
 - Criar 2 cursores explícitos para percorrer conjuntos de dados.
- **Procedures**
 - Criar 3 procedures.
- **Functions**
 - Criar 3 functions.
- **Triggers**
 - Criar 3 gatilhos automáticos.



MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Entrega Portal
- Packages
 - Criar um package com specification e body.
- Conteúdo Mínimo
 - 2 procedures
 - 2 functions
- Relatórios SQL
 - Criar 5 relatórios com JOIN.
- Modelagem NoSQL
 - Representar uma entidade em formato JSON.



MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

Critério • Entrega Portal	Pontos
Requisitos e regras de negócio e DER e modelagem relacional	5
DDL e restrições e DML e consistência dos dados	5
Blocos anônimos	5
Cursorres	5
Procedures	10
Functions	10
Triggers	10
Packages	10
Modelagem NoSQL	5
Relatórios com JOIN	5



MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

- Apresentação
- **Apresentação Presencial (30% da Nota Final)**
 - Cada grupo deverá demonstrar:
 - Contexto da solução
 - DER e modelo relacional
 - Carga de dados
 - Execução de blocos PL/SQL
 - Procedures e functions
 - Funcionamento dos triggers
 - Package em uso
 - Exemplo NoSQL
 - Relatórios gerenciais
 - Todos os integrantes devem explicar suas contribuições e responder perguntas técnicas.



MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

- **Entrega do Portal:** A partir da solução escolhida na Global Solution, seu desafio é desenvolver um aplicativo usando React Native.

Entregáveis:

- Arquivo texto com o endereço do repositório no GitHub Classroom.
- Inclua o nomes dos integrantes do grupo, o link pro vídeo no YouTube e a descrição da solução da Global Solution no arquivo README.md do repositório.

Requisitos para Avaliação

- (10 pts) Criar no mínimo 6 telas e utilizar navegação entre elas (React Navigation ou Expo Router).
- (20 pts) Implementar um CRUD utilizando a API criada na disciplina JAVA ou .NET (Axios ou Fetch).
- (10 pts) Implementar autenticação no aplicativo
- (5 pts) Estilização do aplicativo, incluindo cores, fontes, e imagens personalizadas.
- (10 pts) Arquitetura: será avaliada a organização dos arquivos, nomes das variáveis, funções e componentes.
- (10 pts) Elabore uma gravação de um vídeo de todas as funcionalidades do App ENTREGA
- (5 pts) Publicação do app



MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

1. Telas e Navegação (React Native Navigation ou Expo Router) 10 pontos

Requisitos:

- O aplicativo deve conter, no mínimo, 6 telas distintas com navegação fluida entre elas.
- A navegação deve seguir boas práticas de usabilidade e acessibilidade.

Avaliação

- Pontos por navegação sem bugs e bem integrada com as funcionalidades.
- Avaliação da clareza e consistência da experiência de navegação.



MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

2. CRUD com API (Java/.NET) usando Axios ou Fetch **20 pontos**

Requisitos:

- Implementar operações de Create, Read, Update, Delete usando uma API RESTful desenvolvida nas disciplinas de backend (Java ou .NET).
- Utilização de bibliotecas adequadas (Axios ou Fetch) com tratamento de erros e feedback visual.

Avaliação

- Os dados devem ser armazenados e manipulados via API, nunca apenas no dispositivo.
- Interface deve fornecer feedbacks visuais em caso de erro (mensagens, loaders, alertas).
- Avaliação da qualidade e semântica da integração com a API.



MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

3. Sistema de Autenticação **10 pontos**

Requisitos:

- Tela de cadastro (signup)
- Tela de login com autenticação real
- Logout funcional, limpando sessão e bloqueando rotas protegidas

Avaliação

- Funcionamento completo do fluxo de autenticação, clareza e segurança mínima no processo.
- Validação dos formulários, tratamentos de erros e indicadores de carregamento devem estar presentes.
- Pode utilizar Firebase Authentication ou API desenvolvida nas disciplinas de JAVA ou .NET
- Proteção de rotas (telas restritas só acessíveis após login)



MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

4. Estilização com identidade visual personalizada **5 pontos**

Requisitos:

- Personalização de cores, fontes e imagens de acordo com o tema do app.
- Uso consistente do design, respeitando padrões de usabilidade.

Avaliação

- Aplicação das guidelines da Apple/Google.
- Criatividade e identidade visual clara e funcional.



MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

5. Arquitetura do Código 10 pontos

Requisitos:

- Organização lógica de arquivos, pastas e componentes.
- Nomeação clara e padronizada de variáveis, funções e componentes.
- Separação adequada de responsabilidades (componentes, serviços, estilos, rotas, etc.).

Avaliação

- Código limpo, legível e bem estruturado.
- Indentação correta e formatação padronizada (uso consistente de espaçamentos, quebras de linha, nomes descritivos, etc.).
- Adoção de boas práticas de desenvolvimento com React Native.
- Uso adequado de ferramentas de lint/formatter (como ESLint, Prettier ou configurador do próprio editor).
- Código mal formatado, com indentação irregular ou difícil leitura poderá resultar em perda de pontos.
- Bibliotecas utilizadas são relevantes, atualizadas e realmente necessárias. Pontos podem ser descontados por uso excessivo, desatualizado ou sem justificativa clara.



MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

6. Gravação de vídeo com todas as funcionalidades **10 pontos**

Requisitos:

- Apresentar o app em funcionamento real (emulador ou dispositivo).
- Demonstrar claramente as principais funcionalidades: autenticação, navegação, CRUD, usabilidade, etc.
- Narração opcional, mas a apresentação deve ser clara.
- Duração máxima de 5 minutos.

Avaliação

- Clareza na apresentação das funcionalidades.
- Demonstração da criatividade na resolução do problema proposto.
- Qualidade do vídeo e da demonstração geral do produto.



MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

7. Publicação do app **5 pontos**

Requisitos:

- O aplicativo deve estar publicado no Firebase App Distribution.
- O e-mail do professor deve ser adicionado como tester.
- Criar uma tela "Sobre o App", que exiba o hash do commit de referência.

Avaliação

- A versão publicada deve corresponder exatamente ao código-fonte enviado.
- A tela "Sobre o App" não será contabilizada para o requisito 1.

8. Apresentação em sala **30 pontos**



MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

Penalidades

I. Não entregar via GitHub Classroom (-20 pontos)

II. Ausência do arquivo README.md (-10 pontos)

III. Aplicativo fora do escopo das aulas (-40 pontos)

IV. Histórico do Git incoerente ou confuso (-30 pontos)

É esperado que o repositório tenha uma árvore de commits sequencial e evolutiva, com mensagens claras e representando a construção real do app. Repositórios que não demonstrem envolvimento prático ou com uso superficial do Git poderão ser penalizados.

V. Não publicar o aplicativo ou aplicativo publicado diferente do código. (-20 pontos)

VI. Não conter o mínimo de 6 telas. (-10 pontos)

VII. Ausência de estilização ou visual incompatível com um aplicativo. (-20 pontos)

VIII. Não entregar o link para o vídeo no YouTube. (-20 pontos)



MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

- Apresentação durante a aula presencial após a GS. (30 pontos)

Apresentação da solução

- Problema escolhido e relação com o tema da Global Solution
- Público-alvo e objetivo do aplicativo
- Clareza e coerência da proposta

Demonstração prática do app

- Navegação entre telas
- CRUD completo funcionando com API real
- Tratamento de erros e feedback visual
- Aplicativo executando corretamente no momento da apresentação
- Autenticação, rotas protegidas e app publicado

Explicação técnica

- Estrutura de pastas e arquitetura
- Componentes, serviços e rotas
- Bibliotecas utilizadas e justificativas
- Integração com backend/API



MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

Regras e Critérios da Defesa

Participação

- Perguntas técnicas poderão ser feitas individualmente
- Cada integrante deve demonstrar domínio do projeto

Critérios de avaliação

- Clareza na comunicação
- Domínio técnico do código
- Qualidade da arquitetura
- Funcionamento do aplicativo
- Coerência entre proposta e implementação

Penalidades

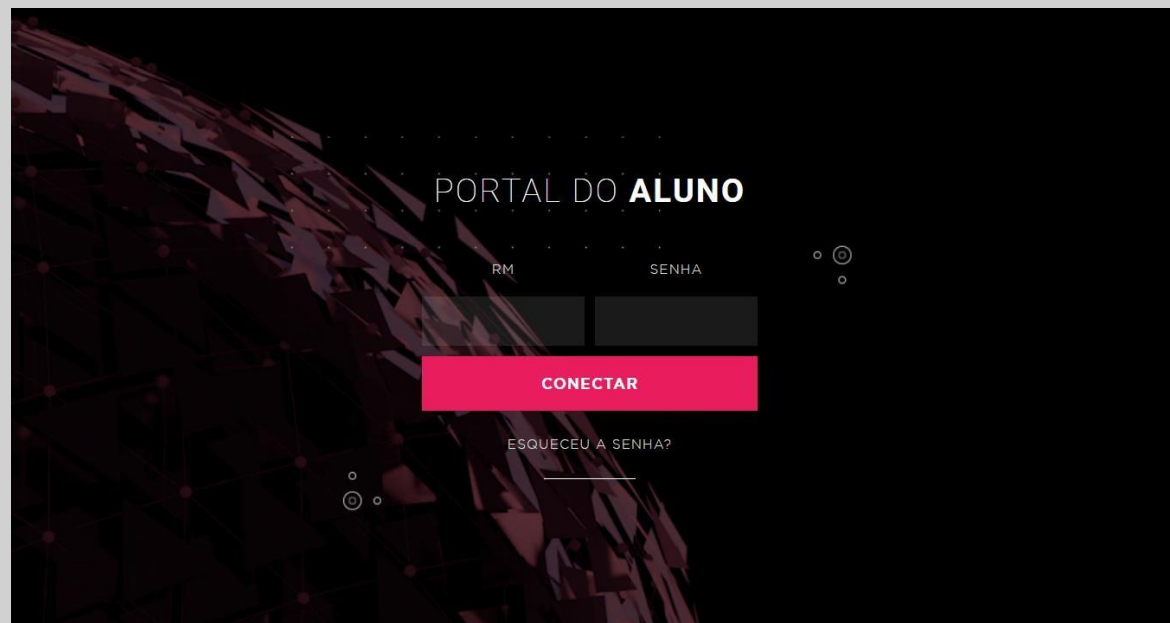
- Aplicativo não funcionando
- CRUD incompleto
- API indisponível
- Falta de domínio técnico
- Inconsistência entre entrega e apresentação
- Histórico Git incoerente e publicação divergente do código

ENTREGA (PASSO A PASSO)

Como fazer as entregas da Global Solution?

1.0 Acesse o Portal do Aluno FIAP

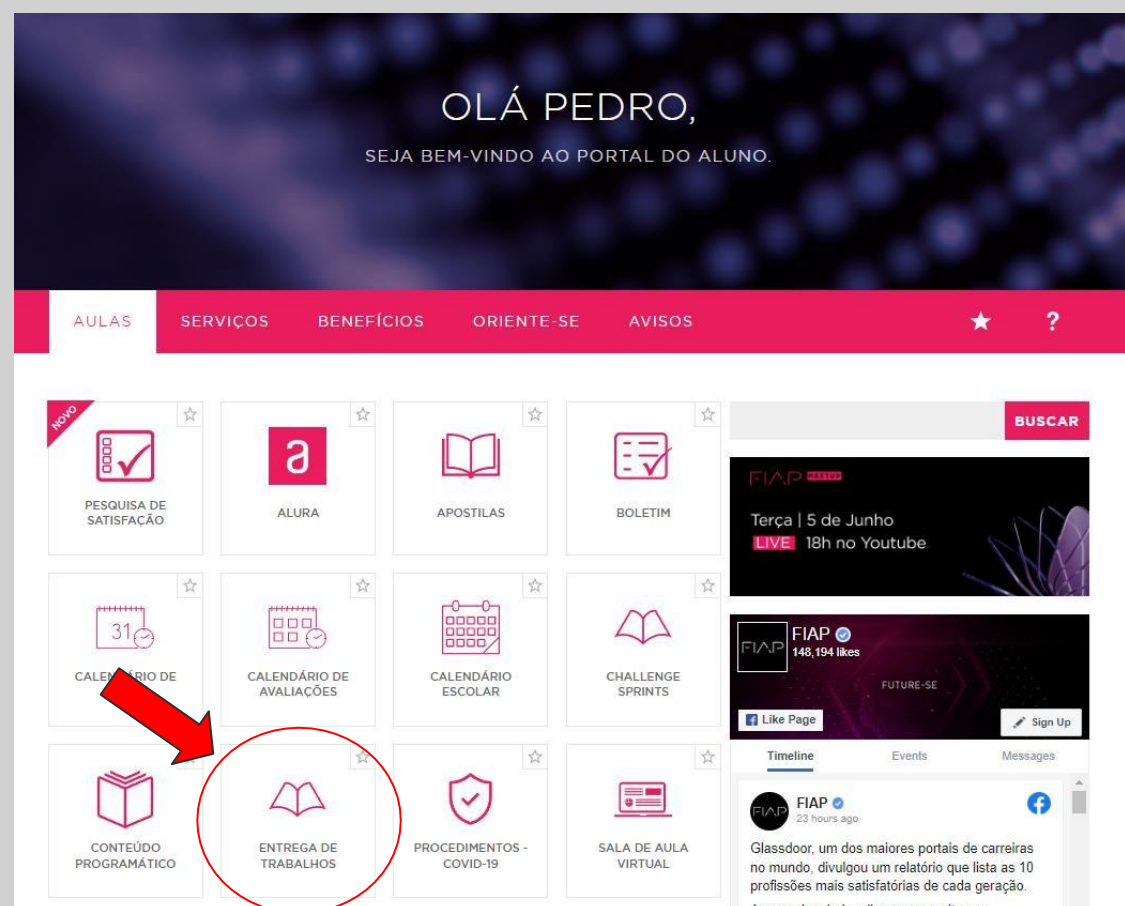
www2.fiap.com.br





ENTREGA (PASSO A PASSO)

2.0 Em Aulas, Clique na opção “Entrega de Trabalhos”





ENTREGA (PASSO A PASSO)

3.0 Clique em um trabalho referente a Global Solution

LISTA DE TRABALHOS		
1TDSB		
07/06/2023 23:55:00 NÃO ENTREGUE	BUILDING RELATIONAL DATABASE GLOBAL SOLUTION - BUILDING RELATIONAL DATABASE	
07/06/2023 23:55:00 NÃO ENTREGUE	COMPUTATIONAL THINKING USING PYTHON GLOBAL SOLUTION - OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
07/06/2023 23:55:00 NÃO ENTREGUE	DOMAIN DRIVEN DESIGN GLOBAL SOLUTIONS - DDD	
07/06/2023 23:55:00 NÃO ENTREGUE	RESPONSIVE WEB DEVELOPMENT GLOBAL SOLUTION 2023 - RESPONSIVE WEB DEVELOPMENT	
07/06/2023 23:55:00 NÃO ENTREGUE	SOFTWARE DESIGN & TOTAL EXPERIENCE GLOBAL SOLUTION - SOFTWARE DESIGN & TOTAL EXPERIEN	



ENTREGA (PASSO A PASSO)

4.0 Anexe o arquivo do seu projeto referente a entrega escolhida

Na página de entrega, você pode conferir o seu grupo, a data de vencimento, e a descrição da entrega.

 ENTREGA DE TRABALHOS

INFORMAÇÕES DO TRABALHO

ANO	TURMA	DISCIPLINA
2023	ITDSB	SOFTWARE DESIGN & TOTAL EXPERIENCE

TEMA

GLOBAL SOLUTION - SOFTWARE DESIGN & TOTAL EXPERIENCE

DATA DE ENTREGA

07/06/2023 23:55

DESCRIÇÃO

GLOBAL SOLUTION - SOFTWARE DESIGN & TOTAL EXPERIENCE

INTEGRANTES

98043 - PEDRO CARVALHO PACHECO

COMENTÁRIOS

[Anexar Arquivos](#)

CADASTRAR COMENTÁRIO

ENTREGA DO TRABALHO

ARQUIVO

Tamanho Máximo: 50 MB.

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

LINK DO ARQUIVO

Caso prefira ou o arquivo tenha mais que 50 MB, você pode fazer o upload do trabalho em um site de hospedagem de arquivos e enviar o link dele.

ENVIAR

Repita este mesmo processo para todas as outras entregas referentes que constam como **Global** Solution.



ENTREGA (PASSO A PASSO)

5.0 Confira o seu arquivo anexado.

O arquivo que você enviar na entrega fica registrado, você pode conferi-lo depois do envio.

ARQUIVOS ANEXADOS

- [Global Solution - Software Design & TX](#)

ENTREGA DO TRABALHO

ARQUIVO

[52ED5F5B-71FE-48CB-A3DC-D294B435F3E3.zip](#) (Entregue pelo(a) aluno(a) PEDRO CARVALHO PACHECO no dia 04/06/2023 às 07:28)

